README Sprint S11 · Visión por computador

Pregunta guía: ¿podemos aprovechar las imágenes del cliente?

Fechas: 19–20 de noviembre · **Horas:** 12 h (2 h teoría · 4 h práctica · 6 h PBL)

📄 **Para imprimir:** todos los documentos del sprint en PDF, a color y ecofriendly, están juntos en la carpeta `pdf/` (descárgalos para que funcionen los enlaces).

> **Sigue el orden de arriba abajo y abre solo lo que pone en cada fila.** Los demás documentos del sprint son para consultar si te atascas (apartado «Si te atascas»). Si el tiempo aprieta, haz solo lo que está por encima de la línea «🏠 A partir de aquí, en casa» de cada cuaderno: lo demás es para casa.

Qué aprenderás

1. Cómo "ve" una red: imágenes como matrices, convolución, *pooling* y arquitectura de una CNN.
2. Entrenar una CNN pequeña y mejorar su generalización con *data augmentation*.
3. Reutilizar redes preentrenadas: *transfer learning* y *fine-tuning*.
4. Detección de objetos y segmentación: IoU, NMS, AP/mAP y un detector clásico con OpenCV.
5. Evaluar un clasificador de imágenes con métricas por clase y **análisis de errores**.

Día 1 · Jueves 19/11

☐	Qué haces	Abre	Min
☐	🔔 Ceremonia · Planning del reto «Visión artificial para el cliente» y reparto de roles	—	10
☐	📖 Teoría · Redes convolucionales (CNN)	Presentación S11.1	25
☐	💻 Práctica · Convolución, pooling, CNN y *data augmentation* (hasta la línea 🏠 del cuaderno)	Cuaderno S11_01	40
☐	📖 Teoría · Transfer learning y fine-tuning	Presentación S11.2	25
☐	💻 Práctica · Transfer learning y fine-tuning (hasta la línea 🏠 del cuaderno)	Cuaderno S11_02	75
☐	🎯 Reto · Preparar los datos (paso 1)	Reto en una página	25

En clase: 3 h 20 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

☐ Sé qué hace una capa convolucional.
☐ Sé qué es el transfer learning.
☐ El dataset de mi equipo está preparado.

Día 2 · Viernes 20/11

☐	Qué haces	Abre	Min
☐	📖 Teoría · Detección de objetos y segmentación (versión corta)	Presentación S11.3	15
☐	💻 Práctica · IoU y NMS con números pequeños (hasta la línea 🏠 del cuaderno); el detector con OpenCV y la segmentación son para casa	Cuaderno S11_03	35
☐	💻 Práctica · Esqueleto del reto: dataset por carpetas y análisis de errores	Cuaderno S11_04	40
☐	🎯 Reto · Transfer learning y referencia (2) → evaluación y análisis de errores (3) → demostrador y umbral de confianza (4) → informe y presentación (5)	Reto en una página	80
☐	🔔 Ceremonia · Entrega en `sprint-11/`, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva	—	30

En clase: 3 h 20 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

☐ Sé reutilizar una red preentrenada (*transfer learning*) para clasificar imágenes.
☐ Sé analizar los errores de un clasificador de imágenes, clase por clase.
☐ Sé poner un umbral de confianza a un demostrador para que avise cuando no está seguro.

El reto en pocas palabras

Qué os pide el cliente. TurisData recibe **cientos de fotos** de alojamientos y zonas cada semana, y una persona las clasifica a mano (hotel, apartamentos, casa rural, camping, piscina). Quiere saber si un modelo puede **pre-clasificarlas** y, sobre todo, **en qué se equivoca**, para decidir cuánto puede fiarse y **qué fotos debe revisar una persona**.

Qué vais a entregar: el modelo (`.keras` o cuaderno que lo reproduce), el demostrador y el análisis de errores.

Núcleo y extra. Núcleo: un modelo de *transfer learning* bien evaluado, con análisis de errores y demostrador. Extra: *fine-tuning* y comparar más modelos.

Antes de empezar, probad la demo interactiva (muestra lo que tendréis al final). Para trabajar: reto en una página. Para entregar: qué se sube y rúbrica. Para consultar: ficha del reto (qué pide el cliente, ayudas y errores frecuentes) y cada paso explicado.

✅ Antes de cerrar el sprint (Definition of Done)

Archivos subidos en el repositorio del equipo, carpeta `sprint-11/` (marca cada uno cuando lo veas en GitHub): ☐ `reto_vision_cliente.ipynb` · lo modificáis
☐ `analisis_errores.md` · lo creáis
☐ `README.md` · lo creáis
☐ `autoevaluacion_nombre.md` · **uno por persona** (la coevaluación va dentro del mismo fichero): plantilla

Total en `sprint-11/`: 3 ficheros del equipo + 1 hoja por persona (un equipo de 3 sube 6). Aparte: clasificador_alojamientos.keras; los extras solo si los hacéis. La *review* y la *retro* no se suben.

Comprobaciones antes de dar el sprint por cerrado: ☐ Notebook ejecutable de principio a fin (`Restart & Run all`)
☐ Dataset por carpetas comprobado por clase; test usado una sola vez
☐ Métricas por clase, matriz de confusión y ≥ 6 errores analizados
☐ Demostrador con umbral de confianza y opción «revisar a mano»
☐ Alguien que **no escribió esa parte** ha revisado el entregable con la rúbrica y lo ha anotado en el propio entregable

En casa (cuando puedas)

- Los ejercicios de cada cuaderno que **no** se hacen en clase. Se autocorrigen, y debajo llevan una «Solución de referencia» plegada por si te quedas atascado.
- Si quieres repasar la teoría con calma: apuntes del sprint.

Si te atascas

1. Lee primero la parte «Si os atascáis» de la ficha completa del reto.

2. Mira el código explicado del cuaderno en el que estás.
3. Pregunta a tu equipo y, después, al docente. Si usas IA, cuenta en el README qué te dijo y qué comprobaste.

Todo el material, por carpetas

Las carpetas están **numeradas en el orden en que las usas**. Cada documento está en `.md`.

Carpeta	Qué hay
`1_Teoria/`	Las presentaciones del sprint y los apuntes para repasar
`2_Practica/`	Los cuadernos (Colab) y su explicación línea a línea en `codigo_explicado/`
`3_Reto/`	`1_Trabajar` (reto en una página, plantillas y datos) · `2_Entregar` (qué se sube, rúbrica y autoevaluación) · `3_Consultar` (ficha del reto y cada paso explicado)
`4_Referencia/`	Infografías del sprint

Cómo se trabaja un reto, en todos los sprints: método de trabajo.

Temario oficial de este sprint

Unidad	Conceptos que entran
UD 4.4	CNN y visión por computador: convolución, pooling, arquitecturas (LeNet, VGG, ResNet), data augmentation
UD 4.5	Transfer learning y fine-tuning
UD 4.6	Detección de objetos y segmentación (introducción, YOLO)

Y ahora: Sprint 12 · Lenguaje, secuencias y modelos generativos (+ informe visual) (lunes 23/11).

12 h (2 h teoría · 4 h práctica · 6 h PBL).